

Énoncés

Sujet 1

Question de cours

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Étudier la série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

et démontrer qu'elle converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$ et

$$F_n(X) = \frac{1}{X(X+1) \dots (X+n)}.$$

1. Décomposer F_n en éléments simples.
2. En évaluant l'identité obtenue en $X = 1$, démontrer

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!(n-k)!(k+1)} = \frac{1}{(n+1)!}.$$

Exercice 2

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note P l'unique polynôme de degré au plus n tel que

$$P(k) = \frac{1}{k+1}$$

pour $k = 0, \dots, n$.

Déterminer $P(-1)$ sans calculer explicitement tous les coefficients de P .

Sujet 2

Question de cours

Énoncer précisément le critère des séries alternées et la majoration du reste.

Exercice 1

On considère

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

1. Montrer que la série converge.
2. Si S désigne sa somme et $S_N = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{2n+1}$, majorer $|S - S_N|$.
3. Combien de termes suffit-il de sommer pour garantir une erreur strictement inférieure à 10^{-3} ?

Exercice 2

Pour $n \geq 2$, on pose

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

1. Vérifier que $u_n \rightarrow 0$.
2. Étudier la nature de $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$.
3. Si $T_N = \sum_{n=2}^N u_n$, donner un équivalent simple de T_N .

Sujet 3

Question de cours

Énoncer et démontrer la règle de d'Alembert pour une série $\sum u_n$ lorsque $u_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et que

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$$

existe. Préciser les cas $\ell < 1$, $\ell > 1$ et $\ell = 1$.

Exercice 1

Pour $n \geq 1$, on pose $a_n = \frac{n!}{n^n}$.

1. Étudier la nature de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
2. À l'aide de Stirling, donner un équivalent de a_n .

Exercice 2

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$, on pose

$$u_n(\lambda) = \lambda^n \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$$

Étudier, selon λ , la nature de

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(\lambda),$$

en distinguant $|\lambda| < 4$, $|\lambda| > 4$ et $|\lambda| = 4$.

Corrections

Sujet 1

Question de cours

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Étudier la série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

et démontrer qu'elle converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Correction. Si $\alpha \leq 0$, le terme général ne tend pas vers 0. Pour $\alpha > 0$, la fonction $x \rightarrow \frac{1}{x^{\alpha}}$ est positive décroissante sur $[1, +\infty[$ et

$$\int_1^{N+1} \frac{1}{x^{\alpha}} dx \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^{\alpha}} \leq 1 + \int_1^N \frac{1}{x^{\alpha}} dx.$$

Si $\alpha = 1$, l'intégrale diverge logarithmiquement. Si $\alpha \neq 1$,

$$\int_1^N \frac{1}{x^{\alpha}} dx = \frac{N^{1-\alpha} - 1}{1 - \alpha}.$$

Elle admet une limite finie si et seulement si $\alpha > 1$. Donc la série converge exactement pour $\alpha > 1$.

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$ et

$$F_n(X) = \frac{1}{X(X+1) \dots (X+n)}.$$

1. Décomposer F_n en éléments simples.
2. En évaluant l'identité obtenue en $X = 1$, démontrer

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!(n-k)!(k+1)} = \frac{1}{(n+1)!}.$$

Correction. Écrivons

$$F_n(X) = \sum_{k=0}^n \frac{A_k}{X+k}.$$

Alors

$$A_k = \frac{1}{\prod_{j=0, j \neq k}^n (j-k)} = \frac{(-1)^k}{k!(n-k)!}.$$

Ainsi

$$F_n(X) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!(n-k)!(X+k)}.$$

En $X = 1$,

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!(n-k)!(k+1)} = \frac{1}{(n+1)!}.$$

Exercice 2

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note P l'unique polynôme de degré au plus n tel que

$$P(k) = \frac{1}{k+1}$$

pour $k = 0, \dots, n$.

Déterminer $P(-1)$ sans calculer explicitement tous les coefficients de P .

Correction. Posons $Q(X) = (X+1)P(X) - 1$. Alors $Q(0) = \dots = Q(n) = 0$, donc

$$Q(X) = c \prod_{k=0}^n (X-k).$$

En $X = -1$,

$$-1 = c(-1)^{n+1}(n+1)!,$$

d'où $c = \frac{(-1)^n}{(n+1)!}$. Comme $Q'(-1) = P(-1)$,

$$P(-1) = cR'(-1), \quad R(X) = \prod_{k=0}^n (X - k).$$

Or

$$R'(-1) = R(-1) \sum_{k=0}^n \frac{1}{-1-k} = (-1)^n (n+1)! \sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{j}.$$

Donc

$$P(-1) = \sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{j}.$$

Sujet 2

Question de cours

Énoncer précisément le critère des séries alternées et la majoration du reste.

Correction. Si (a_n) est positive, décroissante à partir d'un certain rang et tend vers 0, alors $\sum (-1)^n a_n$ converge. Pour le reste R_N ,

$$|R_N| \leq a_{N+1},$$

et R_N a le signe de son premier terme.

Exercice 1

On considère

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

1. Montrer que la série converge.
2. Si S désigne sa somme et $S_N = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{2n+1}$, majorer $|S - S_N|$.
3. Combien de termes suffit-il de sommer pour garantir une erreur strictement inférieure à 10^{-3} ?

Correction. Avec $a_n = \frac{1}{2n+1}$, le critère des séries alternées s'applique. Si

$$S_N = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{2n+1},$$

alors

$$|S - S_N| \leq \frac{1}{2N+3}.$$

Pour obtenir une erreur $< 10^{-3}$, il suffit que $2N+3 > 1000$, donc $N \geq 499$. Il suffit de sommer 500 termes.

Exercice 2

Pour $n \geq 2$, on pose

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

1. Vérifier que $u_n \rightarrow 0$.
2. Étudier la nature de $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$.
3. Si $T_N = \sum_{n=2}^N u_n$, donner un équivalent simple de T_N .

Correction. On a $u_n \rightarrow 0$. En rationalisant,

$$u_n = \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}.$$

La série $\sum (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n-1}$ converge par le critère des séries alternées, tandis que $\sum \frac{1}{n-1}$ diverge. Donc $\sum u_n$ diverge vers $-\infty$. De plus,

$$T_N = \sum_{n=2}^N u_n = O(1) - \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k} = -\ln N + O(1),$$

donc $T_N \sim -\ln N$.

Sujet 3

Question de cours

Énoncer et démontrer la règle de d'Alembert pour une série $\sum u_n$ lorsque $u_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et que

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$$

existe. Préciser les cas $\ell < 1$, $\ell > 1$ et $\ell = 1$.

Correction. Supposons

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|.$$

Si $\ell < 1$, choisissons q tel que $\ell < q < 1$. À partir d'un certain rang,

$$|u_{n+1}| \leq q |u_n|,$$

donc $|u_n| \leq Cq^n$ et $\sum u_n$ converge absolument. Si $\ell > 1$, on obtient à partir d'un certain rang $|u_{n+1}| \geq q |u_n|$ avec $q > 1$: le terme général ne tend pas vers 0, donc la série diverge. Si $\ell = 1$, aucune conclusion générale n'est possible.

Exercice 1

Pour $n \geq 1$, on pose $a_n = \frac{n!}{n^n}$.

1. Étudier la nature de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
2. À l'aide de Stirling, donner un équivalent de a_n .

Correction.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow \exp(-1) < 1$$

. La série converge par d'Alembert. Par Stirling,

$$a_n \sim \sqrt{2\pi n} \exp(-n).$$

Exercice 2

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$, on pose

$$u_n(\lambda) = \lambda^n \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$$

Étudier, selon λ , la nature de

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(\lambda),$$

en distinguant $|\lambda| < 4$, $|\lambda| > 4$ et $|\lambda| = 4$.

Correction.

$$\left| \frac{u_{(n+1)(\lambda)}}{u_n(\lambda)} \right| = \frac{|\lambda|(n+1)}{2(2n+1)} \rightarrow \frac{|\lambda|}{4}$$

. Ainsi, la série converge absolument si $|\lambda| < 4$ et diverge si $|\lambda| > 4$. Pour $|\lambda| = 4$, Stirling donne

$$\frac{(n!)^2}{(2n)!} \sim \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n},$$

donc $|u_n(\lambda)| \sim \sqrt{\pi n}$: le terme général ne tend pas vers 0. La série diverge aussi.